

Estadística descriptiva

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL031 - CBASBL141

Sesión 8 — Semana 8 · 28 de septiembre al 3
de octubre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. ¿Por qué el centro no basta?
3. **Tema 2.3: rango, varianza, desviación estándar y CV**
4. **Tema 2.4: asimetría y curtosis**
5. Taller guiado con el caso Cafetería El Portal
6. Errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Hoy se hacen muchas cuentas: traiga calculadora.

Por qué el centro no basta

Sucursal A

Ventas diarias: 48 49 50 51 52

$$\bar{x} = 50$$

Sucursal B

Ventas diarias: 10 30 50 70 90

$$\bar{x} = 50$$

Misma media, negocios completamente distintos

La sucursal A es **predecible**: se puede planear el inventario. La B es **volátil**: unos días sobra mercancía y otros falta. Un solo número —la media— **no distingue estas dos situaciones**.

Las medidas de dispersión responden a la pregunta: **¿qué tan lejos del centro están los datos?**

2.3 Medidas de dispersión

Rango y rango intercuartílico

Rango

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Almacén Bello: $R = 352 - 112 = 240$

Ventaja: inmediato. **Problema:** usa solo dos datos y los dos son los más extremos.

Rango intercuartílico

$$RIC = Q_3 - Q_1$$

Almacén Bello: $267,56 - 186,29 = 81,27$

Es el ancho del **50 % central**. No lo afectan los valores extremos: es la medida robusta de dispersión.

Cómo se lee

“El 50 % central de los clientes se mueve en una franja de **81 mil pesos** de ancho”. Es una frase mucho más útil que “el rango es 240”, que solo describe a los dos clientes más raros.

Varianza y desviación estándar — la idea

El razonamiento, paso a paso

1. Queremos la distancia promedio de cada dato a la media: $x_i - \bar{x}$.
2. Pero $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$ siempre: los positivos cancelan a los negativos.
3. Solución: **eleva al cuadrado** antes de promediar. Eso es la **varianza**.
4. La varianza queda en unidades al cuadrado (pesos²), que no significan nada. Se saca la raíz: eso es la **desviación estándar**.

Muestra

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad s = \sqrt{s^2}$$

Población

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x_i - \mu)^2}{N} \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

La diferencia entre $n - 1$ y N importa poco cuando n es grande, pero hay que declarar cuál se usó. En este curso, si el enunciado dice “muestra”, se divide entre $n - 1$.

Varianza con datos agrupados — el procedimiento

$$s^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad \sigma^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Clase	x_i	f_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i(x_i - \bar{x})^2$
[112, 152)	132	4	-95	9 025	36 100
[152, 192)	172	7	-55	3 025	21 175
[192, 232)	212	11	-15	225	2 475
[232, 272)	252	9	+25	625	5 625
[272, 312)	292	6	+65	4 225	25 350
[312, 352]	332	3	+105	11 025	33 075
Total		40			123 800

Recuerde de la sesión 7: $\bar{x} = 227,0$. Las desviaciones se calculan respecto a esa media, no respecto a cada clase.

Varianza y desviación del Almacén Bello

El cálculo

$$s^2 = \frac{123\,800}{40 - 1} = 3\,174,36$$

$$s = \sqrt{3\,174,36} = 56,34$$

En unidades: pesos² la varianza, **miles de pesos** la desviación.

Cómo se interpreta

El gasto de un cliente se aparta del promedio, **en promedio**, unos **56 340 pesos**.

Con datos originales: $s = 57,71$. La diferencia es, otra vez, el error de agrupamiento.

La regla empírica (distribuciones aproximadamente simétricas)

Cerca del **68 %** de los datos cae en $\bar{x} \pm s$; el **95 %** en $\bar{x} \pm 2s$; casi todo en $\bar{x} \pm 3s$. Aquí: $227 \pm 56,34 = [170,7, 283,3]$, franja que en efecto contiene a la mayoría de los clientes.

Coeficiente de variación — comparar lo incomparable

Fórmula

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

Se expresa en porcentaje y **no tiene unidades**.
Almacén Bello:

$$CV = \frac{56,34}{227,0} \times 100 = 24,8 \%$$

Para qué sirve: dos productos

	$\bar{x}$	s	CV
Producto A (unidades/día)	120	18	15,0 %
Producto B (unidades/día)	45	9	20,0 %

desviación **mayor** (18 frente a 9), pero **B es el producto más inestable** en términos relativos.

Guía de lectura (orientativa)

$CV < 10 \%$: muy homogéneo. 10–25 %: homogeneidad aceptable. 25–50 %: heterogéneo. $> 50 \%$: muy disperso, la media deja de ser un buen resumen. **Solo tiene sentido si $\bar{x} > 0$.**

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (15 minutos)

Dos cajeros registran el tiempo de atención (minutos) de 5 clientes:

Cajero 1	4	5	6	7	8
Cajero 2	2	3	6	9	10

1. Calcule la media de cada cajero.
2. Calcule el rango de cada uno.
3. Calcule s^2 y s de cada uno (como muestra, $n - 1$).
4. Calcule el CV de cada uno.
5. ¿Cuál cajero es más consistente? ¿Con qué argumento lo defendería ante el jefe?

Ejercicio 1 — solución

Cajero 1

$$\bar{x} = 30/5 = 6,0 \quad R = 4$$

$$\sum (x - \bar{x})^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$$

$$s^2 = \frac{10}{4} = 2,5 \quad s = \mathbf{1,58}$$

$$CV = \frac{1,58}{6,0} \times 100 = \mathbf{26,4 \%}$$

Cajero 2

$$\bar{x} = 30/5 = 6,0 \quad R = 8$$

$$\sum (x - \bar{x})^2 = 16 + 9 + 0 + 9 + 16 = 50$$

$$s^2 = \frac{50}{4} = 12,5 \quad s = \mathbf{3,54}$$

$$CV = \frac{3,54}{6,0} \times 100 = \mathbf{58,9 \%}$$

Punto 5

Los dos atienden en **6 minutos promedio**, pero el cajero 1 tiene una desviación de 1,6 minutos frente a 3,5. **El cajero 1 es más consistente**: su cliente puede prever cuánto va a esperar. Al jefe se le dice con el CV: 26 % frente a 59 %.

2.4 Medidas de forma

Asimetría — qué mide



Simétrica
 $As = 0$



Positiva (a la derecha)
 $As > 0 \cdot Mo < Me < \bar{x}$



Negativa (a la izquierda)
 $As < 0 \cdot \bar{x} < Me < Mo$

La asimetría es una pregunta de negocio

Gastos, salarios y tiempos de espera casi siempre son **asimétricos positivos**: hay un piso pero no un techo. Las notas de un curso fácil suelen ser **asimétricas negativas**: casi todos arriba y unos pocos muy abajo.

Los tres coeficientes de asimetría

Coeficiente	Fórmula	Cuándo usarlo
Pearson (moda)	$As_1 = \frac{\bar{x} - Mo}{s}$	Rápido; exige que la moda esté bien definida
Pearson (mediana)	$As_2 = \frac{3(\bar{x} - Me)}{s}$	El más usado en la práctica
Bowley (cuartiles)	$As_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$	Robusto: no lo afectan los extremos
Fisher (momentos)	$g_1 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^3 / n}{\sigma^3}$	El que reportan R y los paquetes estadísticos

Lo único que hay que leer del resultado

El **signo** y la **magnitud**: positivo, cola a la derecha; negativo, cola a la izquierda; cerca de cero, simétrica. Valores entre $-0,5$ y $0,5$ se consideran aproximadamente simétricos.

Asimetría del Almacén Bello

Los datos que ya tenemos

$$\bar{x} = 227,0 \quad Me = 224,73 \quad Mo = 218,67$$

$$s = 56,34 \quad Q_1 = 186,29 \quad Q_3 = 267,56$$

Los tres cálculos

$$As_1 = \frac{227,0 - 218,67}{56,34} = 0,148$$

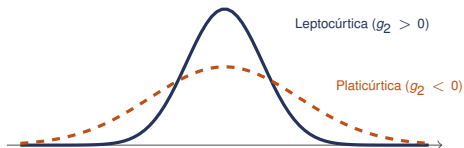
$$As_2 = \frac{3(227,0 - 224,73)}{56,34} = 0,121$$

$$As_B = \frac{267,56 + 186,29 - 2(224,73)}{81,27} = 0,054$$

La conclusión

Los tres coeficientes son **positivos pero pequeños**: hay una cola a la derecha —los clientes de gasto alto— pero la distribución no está muy deformada. Coincide con lo que muestra el histograma y con el orden $Mo < Me < \bar{x}$.

Curtosis — qué tan concentrada está la distribución



Fórmula (exceso de curtosis)

$$g_2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^4 / n}{\sigma^4} - 3$$

Cómo se lee

- $g_2 > 0$: **leptocúrtica**, pico alto y colas pesadas.
- $g_2 = 0$: **mesocúrtica**, como la normal.
- $g_2 < 0$: **platicúrtica**, achatada, datos repartidos.

Curtosis del Almacén Bello

x_i	f_i	$f_i d_i^3$	$f_i d_i^4$
132	4	-3 429 500	325 802 500
172	7	-1 164 625	64 054 375
212	11	-37 125	556 875
252	9	+140 625	3 515 625
292	6	+1 647 750	107 103 750
332	3	+3 472 875	364 651 875
Suma	40	630 000	865 685 000

$d_i = x_i - 227,0$

Los coeficientes de Fisher

Con $\sigma = 55,63$ (dividiendo entre n):

$$g_1 = \frac{630\,000/40}{55,63^3} = \mathbf{0,091}$$

$$g_2 = \frac{865\,685\,000/40}{55,63^4} - 3$$

$$g_2 = 2,259 - 3 = \mathbf{-0,741}$$

Lectura conjunta

$g_1 = 0,09$: prácticamente simétrica según Fisher. $g_2 = -0,74$: **platicúrtica**, más achatada que la normal. Los gastos están repartidos en una franja ancha, sin una concentración fuerte en un punto.

Ejercicio 2 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (30 minutos)

Cafetería El Portal ($n = 45$). De la sesión 7 ya sabemos: $\bar{x} = 22,33$, $Me = 21,92$, $Mo = 21,43$, $Q_1 = 16,17$, $Q_3 = 28,05$.

Clase	[6, 12)	[12, 18)	[18, 24)	[24, 30)	[30, 36)	[36, 42]
x_i	9	15	21	27	33	39
f_i	5	9	13	10	5	3

1. Construya la columna $f_i(x_i - \bar{x})^2$ y súmela.
2. Calcule s^2 y s (como muestra).
3. Calcule el CV e interprete la homogeneidad del grupo.
4. Calcule el *RIC*.
5. Calcule As_1 , As_2 y As_B . ¿Coinciden en el signo?
6. Compare el CV de El Portal con el del Almacén Bello (24,8 %). ¿Qué negocio tiene clientes más parecidos entre sí?

Ejercicio 2 — solución (dispersión)

x_i	f_i	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i(x_i - \bar{x})^2$
9	5	177,78	888,89
15	9	53,78	484,00
21	13	1,78	23,11
27	10	21,78	217,78
33	5	113,78	568,89
39	3	277,78	833,33
45			3016,00

Puntos 2 a 4

$$s^2 = \frac{3016}{44} = \mathbf{68,55}$$

$s = \mathbf{8,28}$ miles de pesos

$$CV = \frac{8,28}{22,33} \times 100 = \mathbf{37,1 \%}$$

$$RIC = 28,05 - 16,17 = \mathbf{11,88}$$

Con $CV = 37,1 \%$ el grupo es **heterogéneo**: el consumo varía bastante de un cliente a otro.

Ejercicio 2 — solución (forma y comparación)

Punto 5: los tres coeficientes

$$As_1 = \frac{22,33 - 21,43}{8,28} = \mathbf{0,109}$$

$$As_2 = \frac{3(22,33 - 21,92)}{8,28} = \mathbf{0,149}$$

$$As_B = \frac{28,05 + 16,17 - 2(21,92)}{11,88} = \mathbf{0,031}$$

Los tres son **positivos**: coinciden.

Esta es la razón de ser del CV: comparar dispersión entre variables con medias y unidades muy distintas.

Punto 6: la comparación

	Bello	El Portal
$\bar{x}$	227,0	22,33
s	56,34	8,28
CV	24,8 %	37,1 %

El **Almacén Bello** tiene la

clientela más homogénea, aunque su desviación en pesos sea mucho mayor.

Errores frecuentes

Error	Corrección
Reportar la varianza como si describiera los datos	La varianza está en unidades al cuadrado; se reporta s
Dividir entre n cuando el enunciado dice “muestra”	Muestra: $n - 1$. Población: N . Declararlo siempre
Comparar desviaciones de variables con medias distintas	Para eso está el CV
Calcular CV con media negativa o cero	No tiene interpretación; no se usa
Confundir el signo de la asimetría con “bueno o malo”	Solo indica hacia dónde está la cola
Olvidar restar 3 en la curtosis de Fisher	$g_2 = m_4 / \sigma^4 - 3$; sin el -3 se compara contra 3
Redondear la media antes de calcular las desviaciones	Arrastra el error a toda la columna

Dispersión y forma, en R

```
diff(range(gasto)) # rango
IQR(gasto) # rango intercuartílico
var(gasto); sd(gasto) # varianza y desviación DE MUESTRA (n-1)
sd(gasto) / mean(gasto) * 100 # coeficiente de variación

# R base no trae asimetría ni curtosis: se calculan a mano
n <- length(gasto); mu <- mean(gasto)
sg <- sqrt(sum((gasto - mu)^2) / n) # sigma poblacional
As2 <- 3 * (mu - median(gasto)) / sd(gasto)
g1 <- sum((gasto - mu)^3) / n / sg^3
g2 <- sum((gasto - mu)^4) / n / sg^4 - 3
round(c(As2 = As2, g1 = g1, g2 = g2), 3)
```

```
[1] 240
[1] 76.75
[1] 3329.977
[1] 57.706
[1] 25.404
      As2 g1 g2
-0.018 0.077 -0.564
```

Una lección escondida en estos números

Con datos crudos $As_2 = -0,018$ y con la tabla agrupada dio $+0,121$: cuando la asimetría es **muy leve**, los coeficientes basados en la mediana cambian de signo con nada. El de Fisher ($g_1 = +0,077$) y el histograma coinciden: cola derecha, pero pequeña.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Dos grupos con la misma media pueden ser negocios distintos: la **dispersión** lo revela.
- R y RIC son rápidos; s^2 y s usan toda la información.
- s se reporta en las **unidades originales**; la varianza no.
- El CV permite **comparar** dispersión entre variables distintas.
- As indica hacia dónde está la cola; g_2 , qué tan apuntada es la distribución.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 9 construimos el **diagrama de caja**, que reúne en un solo dibujo la mediana, los cuartiles, el recorrido y los valores atípicos.

Ejercicios propuestos

1–8: cálculo directo. **9–14:** agrupados. **15–20:** interpretación y comparación.

1. Rango de: 12, 19, 7, 25, 14
2. Media de: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9
3. $\sum (x - \bar{x})^2$ de ese conjunto
4. s^2 y s como muestra
5. σ^2 y σ como población
6. CV de ese conjunto
7. Si $s = 12$ y $\bar{x} = 60$: ¿CV?
8. Si $CV = 30\%$ y $\bar{x} = 80$: ¿ s ?
9. H/C del Almacén Bello
10. s agrupada del Almacén Bello (verifique 56,34)

11. CV del Almacén Bello
12. s^2 del Almacén Bello
13. s^2 del Almacén Bello
14. s^2 del Almacén Bello y su nombre
15. Dos sucursales: $\bar{x} = 200$, $s = 20$ y $\bar{x} = 50$, $s = 8$. ¿Cuál es más estable?
16. ¿Por qué se eleva al cuadrado en la varianza?
17. ¿Qué significa $s = 0$?
18. Si $s^2 < 0$, ¿dónde está la cola?
19. ¿Qué medida de dispersión no se afecta por atípicos?
20. ¿Por qué la varianza no se reporta en el informe final?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

$$\begin{aligned} 1. & \frac{25}{90} = \frac{7}{18} \\ 2. & \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = 1 \\ 3. & s^2 = 32/7 = 4,57; s = 2,14 \\ 4. & s^2 = 32/8 = 4,00; \sigma = 2,00 \\ 5. & CV = 2,14/5,0 = 42,8\% \\ 6. & 20,0\% \\ 7. & s = 0,30 \times 80 = 24 \\ 8. & \frac{267,56}{123800/39} = 56,34 \\ 9. & \sqrt{123800/39} = 56,34 \\ 10. & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. & \frac{56,34}{227,0} = 24,8\% \\ 12. & \frac{0,054}{0,22473} = 0,121 \\ 13. & 0,141; \text{platicúrtica} \\ 14. & CV: 10\% \text{ frente a } 16\%; \text{ la primera es más estable} \\ 15. & \text{Para que las desviaciones no se cancelen} \\ 16. & \text{Todos los datos son iguales; no hay dispersión} \\ 17. & \text{A la izquierda (asimetría negativa)} \\ 18. & \text{El R/C (y el A.s.p. en forma)} \\ 19. & \text{Porque sus unidades están al cuadrado y no se interpretan} \\ 20. & \end{aligned}$$

Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

¿Preguntas?